Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Representación de la información

Patrón de bits

Representación de textos

Representación de sonidos

Representación de imágenes

Representación de datos numéricos

Lic. Fernando Genin
fgenin@fi.mdp.edu.ar

Representación de la información

En que formas se puede presentar la información?:

- Texto
- Sonido
- Imágenes
- Video
- Valores numéricos

La información se representa en el **interior** de la máquina mediante un **código binario**.

Repaso

Computador:
Es una máquina que procesa, memoriza y transmite información.

Datos:
Son conjuntos de símbolos utilizados para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea.

Repaso

Un bits tiene dos valores o estados posibles.

Estos valores se representan con cero y uno.

- Corresponden a dos niveles de tensión (0 voltios ó 0,5 voltios).
- Dos valores de corriente (0 ó 16 mA).
- Dos estados de magnetización (N ó S).
- Dos estados de luz (prendido ó apagado).
- Etc.

Patrón de bits

Qué es un bits?:

Bit es el acrónimo Binary digit. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario.

- El código que representa un carácter.
- La amplitud de una señal de audio.
- La información de un punto de una imagen (pixel).
- Una instrucción máquina.

Patrón de bits

Un patrón de bits es un conjunto de bits que representa un dato aislado.

Patrón de bits

Cuantas combinaciones existen para codificar un objeto con un número n de bits?

Con **n=2 bits** podemos hacer 4 combinaciones

$\beta = \{00, 01, 10, 11\}$

Con **n=3 bits** podemos hacer 8 combinaciones

$\beta = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$

Patrón de bits

Como determinar la cantidad de combinaciones posibles?

Con **n=2 bits**

β = {00, 01, 10, 11} = $\{0,1\}^2$

$$\{cant\ simbolos\}^{cant\ bits}$$

En el sistema binario sería: $\{2\}^{cant\ de\ bits}$

Patrón de bits

Número de bits mínimo de un código

Para ocupar menos espacio es necesario tener el menor número n posible.

Ejemplo:
Queremos representar el nro 3 (decimal)
Con **n=2 bits**
3(decimal) = 11(binario)

Con **n=4 bits**
3(decimal) = 0011(binario)

Representación de textos

Podemos representar cualquier información escrita (texto) por medio de caracteres.

- **Caracteres alfabéticos**: A,B,C,D,…X,Y,Z,a,b,c,d,…x,y,z
- **Caracteres numéricos**: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Representación de textos

- **Caracteres especiales**:
-),(,[,],{,},Ñ,ñ,=,!,&,%,…

- **Caracteres geométricos y gráficos**:
  ☙,•,Ⓟ,◊,○,┘, └,│,□,□,…

- **Caracteres de control**: representan ordenes de control:
  - Salto de línea
  - Ir al inicio de un programa
  - Etc.

Representación de textos

Obtener el número menor de bits para codificar los 10 cifras decimales {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

RTA: Se necesitan 4 bits, ya que con 3 bits solo podríamos codificar 8 símbolos.

Decimal	Binario	Hexadecimal	Octal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	8	10
9	1001	9	11
10	1010	A	12
11	1011	B	13
12	1100	C	14
13	1101	D	15
14	1110	E	16
15	1111	F	17

Representación de sonidos

Las señales de audio hacen referencia a la información contenida en el habla, música y sonido.

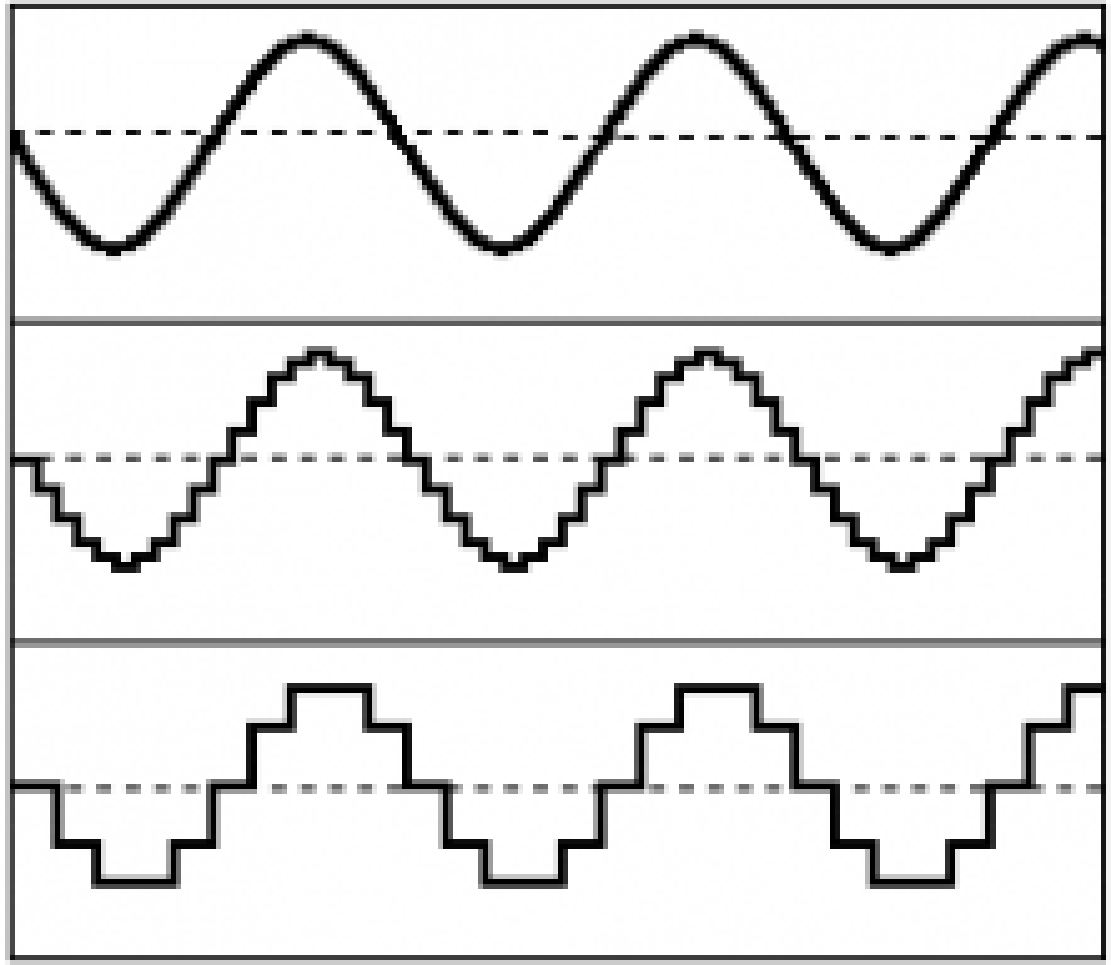
Una señal de sonido se capta por medio de un micrófono que produce una señal analógica.

Representación de sonidos

Una **señal analógica** puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo determinado.

Para almacenar un sonido es necesario convertirlo en señal digital, para lo cual se aplica una **técnica de muestreo**, que consiste en seleccionar muestras de la señal analógica a un frecuencia determinada.

Representación de sonidos



Representación de sonidos

En el muestreo intervienen 2 parámetros:

- **Frecuencia de muestreo**:

Es el tiempo entre una muestra y otra. Deben tomarse suficientes muestras para no perder la forma de la señal.

- **Precisión**:

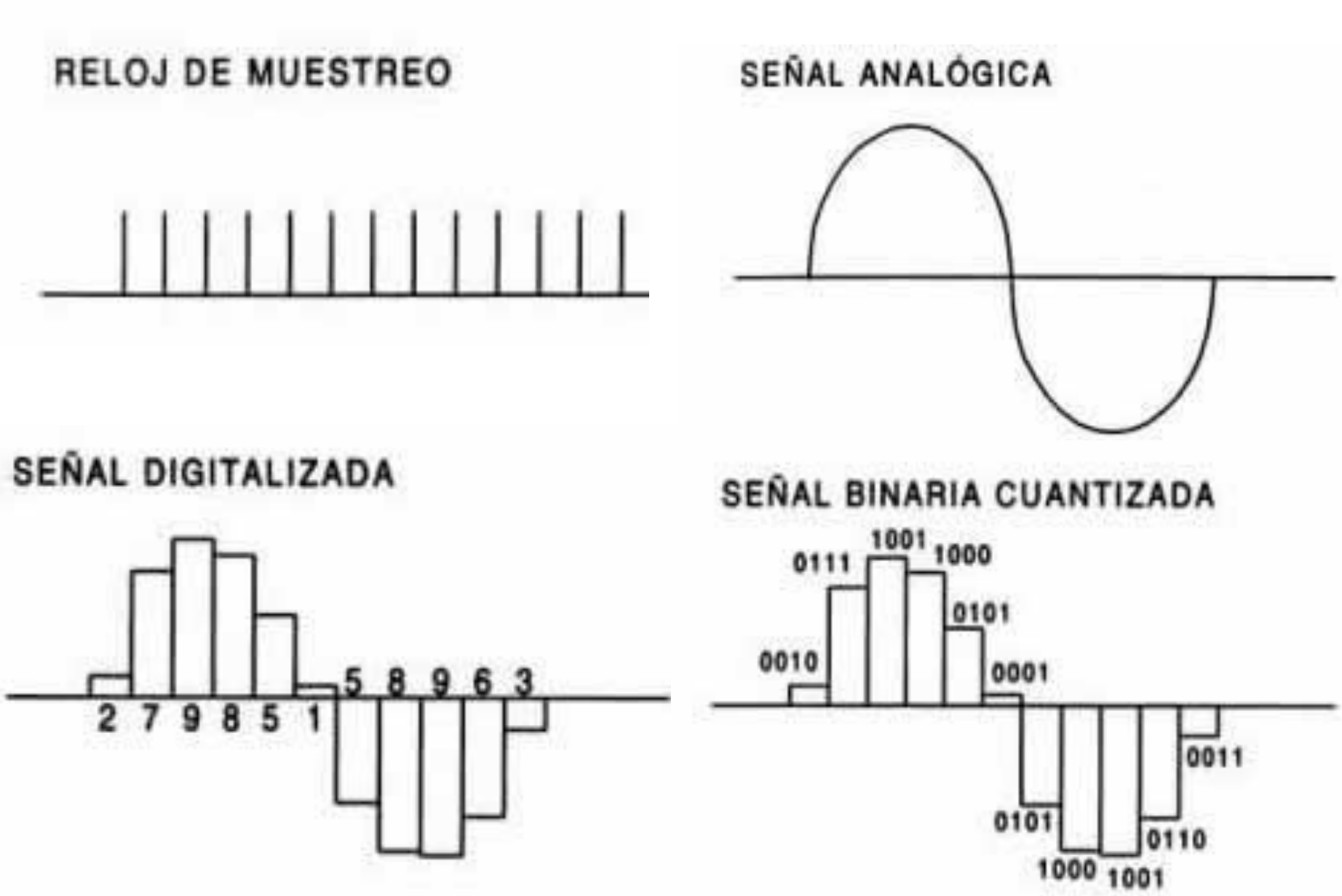
Es el número de bits con que se representa cada muestra.

Representación de sonidos

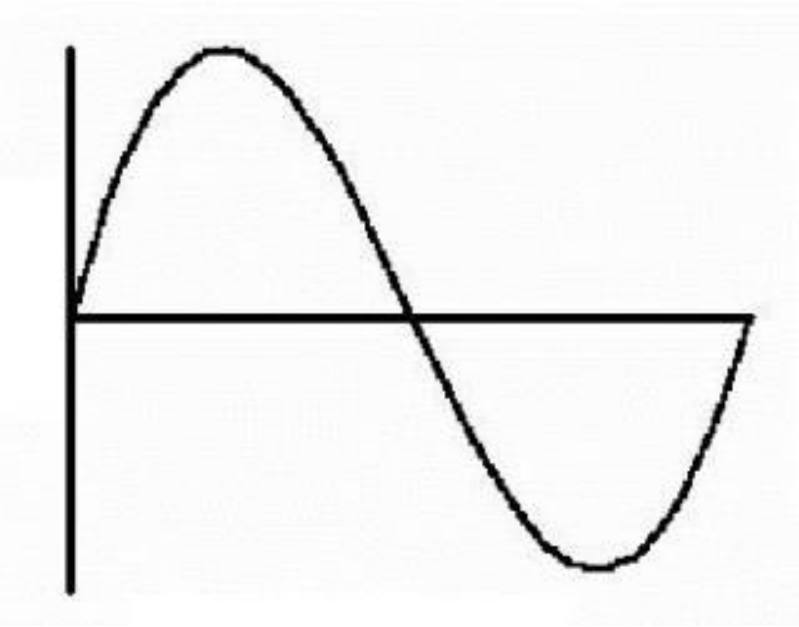
Cuando mayor es la frecuencia de muestreo y el número de bits por muestra, mayor será el volumen del archivo que almacena el sonido.

Ambos parámetros deben elegirse en función de la calidad requerida.

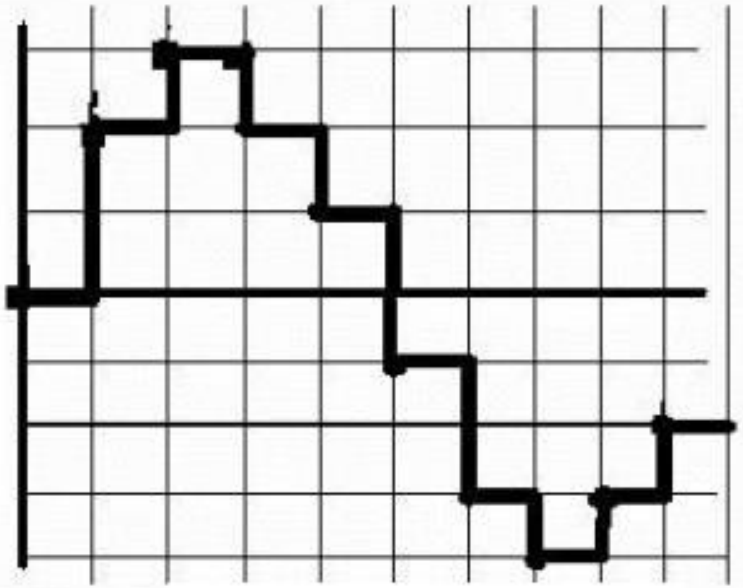
Representación de sonidos



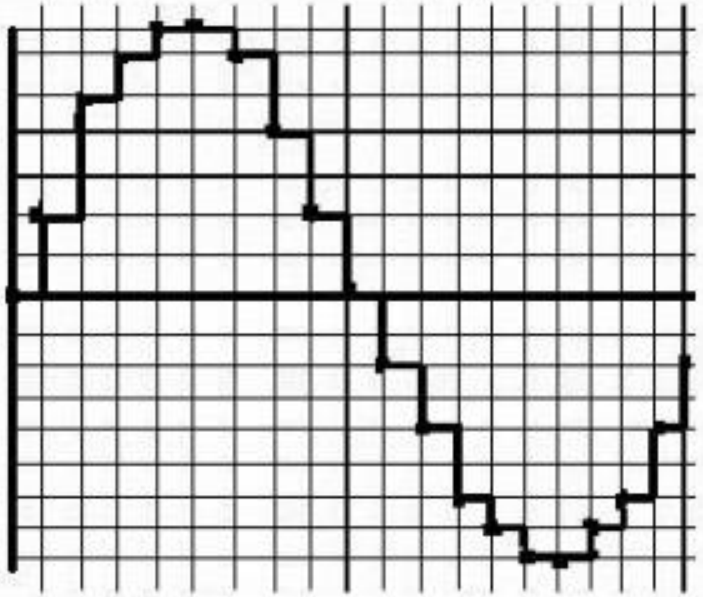
Representación de sonidos



Señal analógica



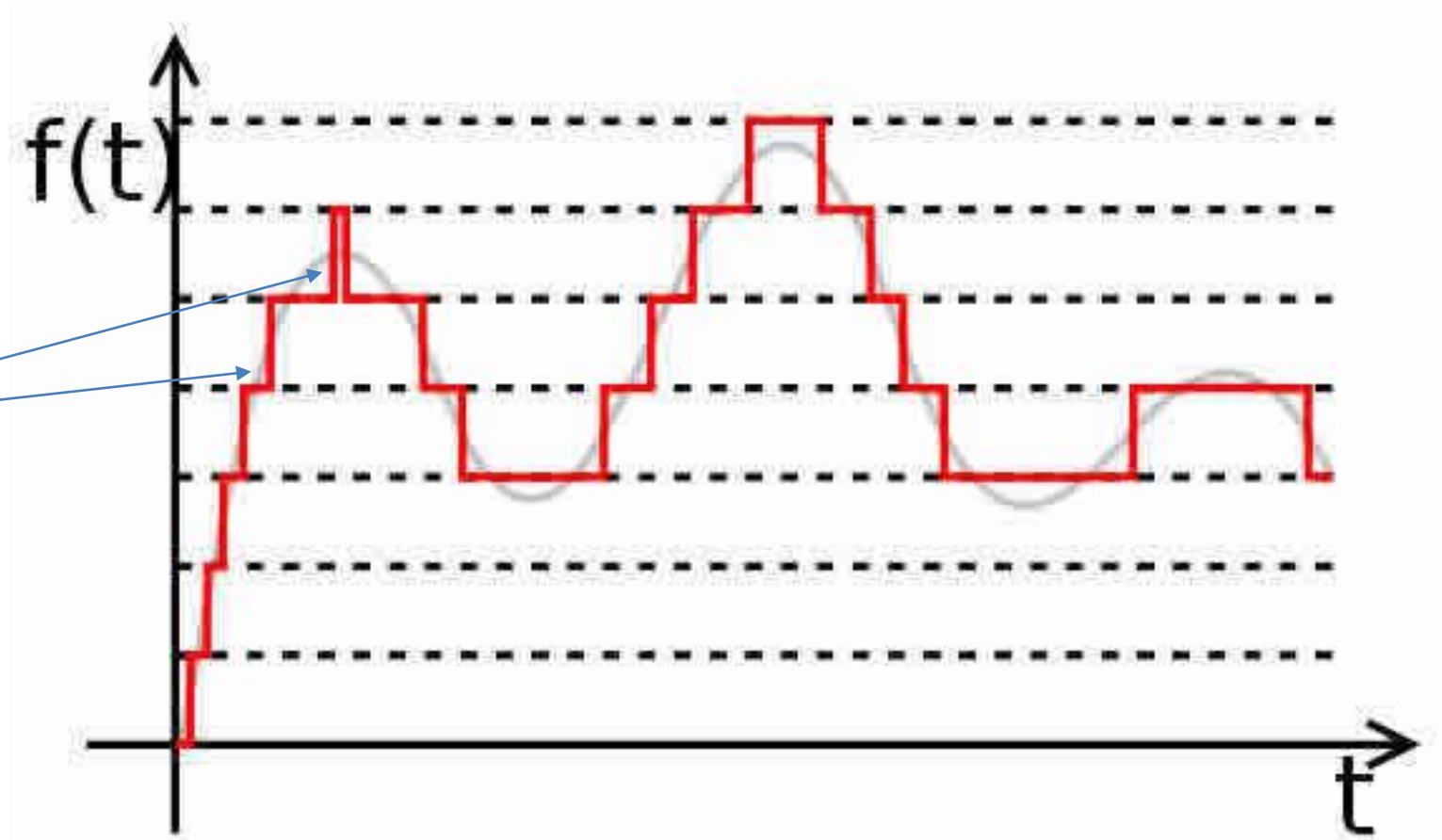
Señal digital
(10 muestras)



Señal digital
(19 muestras)

Conclusión: Cuando > es la cantidad de muestras, la señal digital se parece mas a la señal analógica.

Representación de sonidos



Errores de cuantificación

Conclusión: Cuando > es la cantidad de muestras, < es el error de cuantificación.

Representación de sonidos

Tabla de calidades básicas de señales de sonido	N° de bits/muestra	Frecuencia de muestreo (Fs, KHz)	Periodo de muestreo (Ts, nano segundos)
PCM telefono	8	8	12,5
Calidad telefonica	8	11,025	90,7
Radio	8	22,05	45,4
CD	16 (1)	44,1	22,7

(1) Numero de bits/muestra por canal, al ser en CD el sonido estereofónico hay que multiplicar por 2.
KHz = kilohercio

Representación de sonidos

Obtener la capacidad necesaria para almacenar 1 minuto de una señal de audio estereofónico con calidad CD

N=$F_S . t$

N=$44.100 \ \frac{muestras}{segundos}$. 60 segundos

N=2.646.000 muestras

Representación de sonidos

Como por cada muestra se representa con 16 bits=2 bytes, el número de bytes a almacenar será:

$$C_{canal} = 2.646.000\ muestras\ .\ 2\ \frac{bytes}{muestras}$$

$C_{canal} = 5.292.000$ bytes

$C_{canal} \approx 5$ MB/canal

Al ser una grabación en estereofónico, se necesita el doble de muestras (2 canales)

$C_{canal} \approx 10$ MB/canal

Representación de imágenes

Una imagen se representa con un conjunto de bits.

Existen distintas formas de codificar una imagen:

- **BMP** (BitMap)
- **TIFF** (Tagges Image File Formats)
- **JPEG** (Joint Photographic Experts Group)
- **GIF** (Graphic Interchange Format
- **PNG** (Portable Network Graphics)
- Etc.

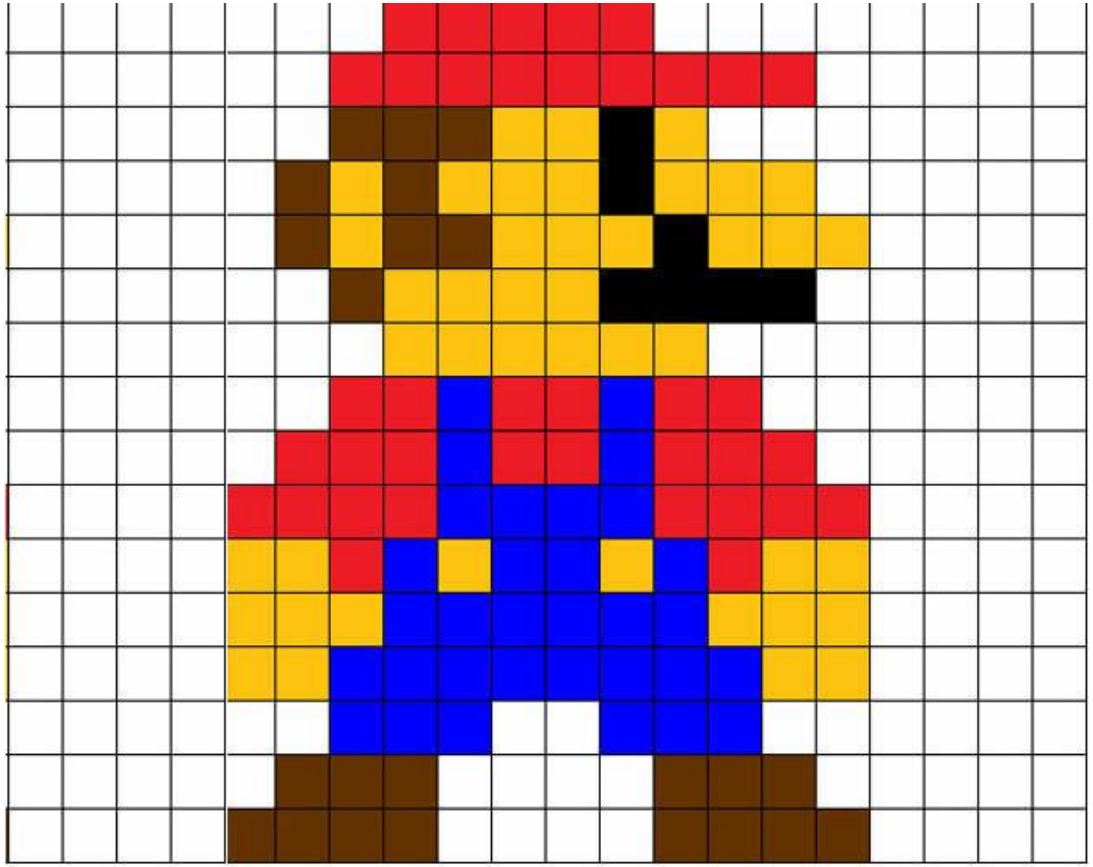
Representación de imágenes

Existen dos formas básicas de representar las imágenes:

- Mapa de bits
- Mapa de vectores

Representación de imágenes

Mapa de bits:
La imagen esta dividida en celdas.

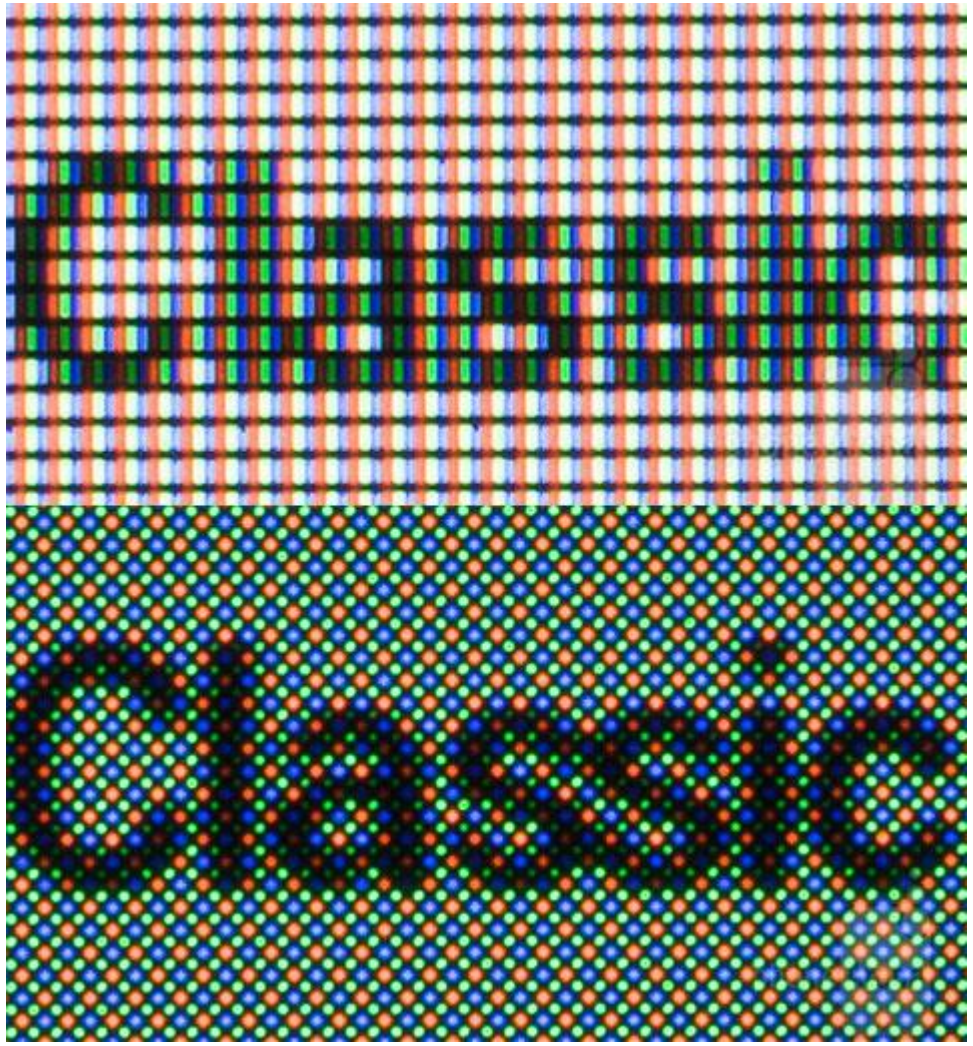


Cada celda es un pixel

20x16
Ancho x alto

Representación de imágenes

Mapa de bits:



> cant pixel
mejor calidad

Representación de imágenes

Mapa de bits:

Cada pixel tiene asociado un código:

- ByN: nivel de gris
- Color: sistema RGB
  - Rojo (R)
  - Verde (G)
  - Azul (B)

  Se almacena la intensidad media de cada uno

Representación de imágenes

Mapa de bits:
La imagen se representa almacenando los atributos de los puntos de la imagen sucesivos en orden de izq a der y de arriba hacia abajo.

Representación de imágenes

Resolución de la imagen:

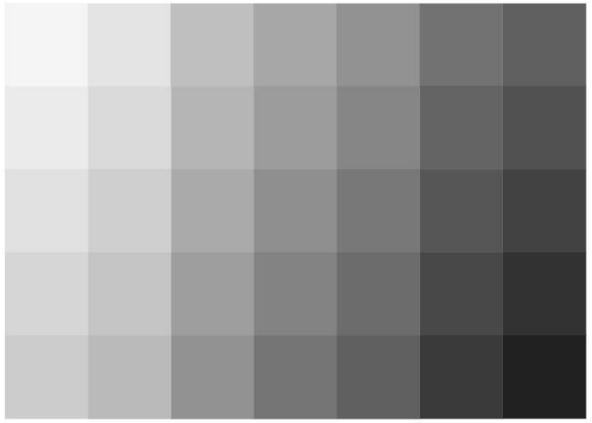
- El número de pixeles por columna o por fila determina la calidad de la imagen. Por ejemplo: foto de 1280x1024

- Atributo del pixel: son los posibles valores que puede tomar un atributo.

Representación de imágenes

Suponiendo una imagen ByN, es necesario asignar un valor al nivel de gris.

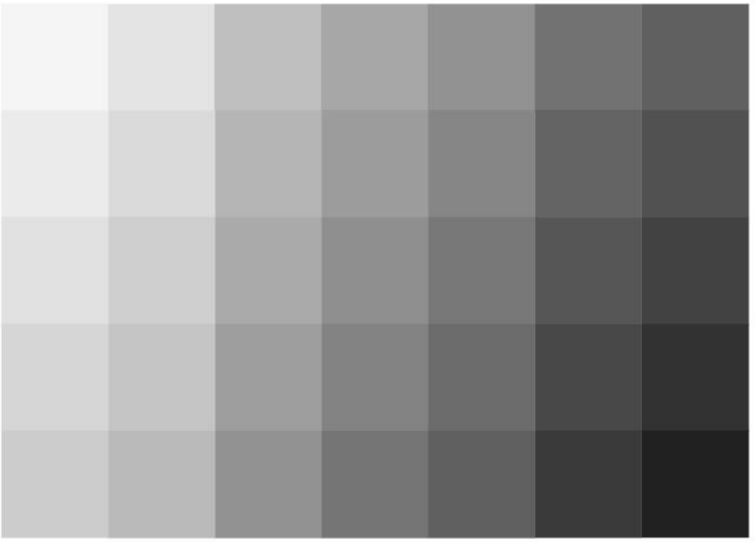
- Si asigno 1 bits, cada celda podrá tomar 2 valores => 0 y 1 => blanco y negro
- Si asigno 2 bits, cada celda podrá tomar 4 valores => 00,01,10,11 => blanco, gris claro, gris oscuro, negro
- Cuantos bits debo asignar para representar la siguiente escala de grises?



$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

Representación de imágenes



$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

Si la imagen tiene 35 opciones de colores y utilizando 6 bits obtenemos 64 combinaciones posibles…a que conclusión podemos llegar?

RTA: Estamos desperdiciando 29 combinaciones (64-35)

Como lo mejorarías?

Representación de imágenes

Obtener la capacidad de memoria que ocupará una imagen blanco y negro con una resolución de 640x350 elementos de imagen y con 16 niveles de grises (incluyendo ByN).

RTA:
Se necesitan 4 bits para codificar los niveles de grises.
C=224.000 . 4 = **896.000 bits**

Representación de imágenes

Mapa de vectores:

- Descomponen la imagen en líneas, polígonos y textos.
- Cada subimagen dispone de información adicional: ancho, alto, grosor, color, etc.
- Existe una ecuación que permite reconstruir la imagen.

Representación de imágenes

Un video muestra 30 imágenes (aprox.) por segundo.

La calidad de un video depende de la cantidad de imágenes por segundo del mismo.

El ojo humano esta preparado para ver 27 imágenes por segundo.

Representación de datos numéricos

Los datos numéricos pueden ser representados como texto. El problema es que no soportan operaciones matemáticas.

Por este motivo es importante definir correctamente el tipo de dato.

Representación de datos numéricos:

- Números enteros
- Números reales

Representación de datos numéricos

Datos de tipo entero

Existen distintas formas de representar los datos de tipo entero en el interior de una computadora

- Representación binaria
  - Enteros sin signo
  - Enteros con signo
    - Signo y magnitud
    - Complemento a 1
    - Complemento a 2
    - Representación sesgada

Representación de datos numéricos

Enteros sin signo

Todos los bits del dato representan el valor del número expresado en binario

Binario	Decimal
0000 0000	0
0000 0001	1
0000 0010	2
…	…
…	…
1111 1101	253
1111 1110	254
1111 1111	255

N(min)=0

N(max)=2^n

Representación de datos numéricos

Enteros en signo y magnitud

El signo se representa con el bit mas significativo del dato.
Este bit es 0 si el numero es positivo y 1 si es negativo
El resto de los bits, representan el valor absoluto del numero binario natural

$$N(min) = -(2^{n-1}-1)$$
$$N(max) = 2^{n-1}-1$$

Existe una doble representación para el cero.

Representación de datos numéricos

Enteros en complemento a 1

El signo se representa con el bit mas significativo del dato.

Este bit es 0 si el numero es positivo y 1 si es negativo

El resto de los bits, se representan:

- Si el numero es positivo: el numero absoluto en binario.
- Si el numero es negativo, su complemento a 1.

$$N(min) = -(2^{n-1}-1)$$

$$N(max) = 2^{n-1}-1$$

Representación de datos numéricos

Enteros en complemento a 1 - Ejemplo

n = 3 bits

3(decimal) = 011(binario)

-3(decimal) = 100(binario)

Numero decimal	Complemento a 1
0	000
1	001
2	010
3	011
-3	100
-2	101
-1	110
-0	111

Doble representación para el cero

Representación de datos numéricos

Enteros en complemento a 2

El signo se representa con el bit mas significativo del dato.

Este bit es 0 si el numero es positivo y 1 si es negativo

El resto de los bits, se representan:

- Si el numero es positivo: el numero absoluto en binario.
- Si el numero es negativo, su complemento a 2.

$$N(min) = -2^{n-1}$$

$$N(max) = 2^{n-1} - 1$$

Representación de datos numéricos

Complemento a 1 de un nro binario

110110

Paso 1: intercambiar los 1 por 0 y los 0 por 1

RTA: **001001**

Representación de datos numéricos

Complemento a 2 de un nro binario

110110

Forma 1

Paso 1: aplico complemento a 1 = 001001

Paso 2: sumo 1 al resultado

001001

+1 1+1=10

1+0=1

001010

Representación de datos numéricos

Complemento a 2 de un nro binario

110110

Forma 2

Paso 1: recorro de derecha a izquierda hasta el primer uno, y divido en 2 subcadenas

110110 => **1101** **(1er subcadena)** **10** **(2da subcadena)**

Paso 2: Aplico complemento a 1 a la primer subcadena y copio la segunda subcadena sin modificarla.

1101 => 0010 => 0010 10 => **001010**

Representación de datos numéricos

Representación sesgada

Se le suma al numero un sesgo S, de forma tal que el numero resultante siempre sea positivo.
No es necesario reservar un bits para el signo.
El dato almacenado será: N+S en binario

N(min)= -2^{n-1}
N(max)=2^{n-1}-1

Representación de datos numéricos

Numero decimal	signo y magnitud	complemento a 1	complemento a 2	sesgado
7	0111	0111	0111	1111
6	0110	0110	0110	1110
5	0101	0101	0101	1101
4	0100	0100	0100	1100
3	0011	0011	0011	1011
2	0010	0010	0010	1010
1	0001	0001	0001	1001
+0	0000	0000	0000	1000
-0	1000	1111	----	----
-1	1001	1110	1111	0111
-2	1010	1101	1110	0110
-3	1011	1100	1101	0101
-4	1100	1011	1100	0100
-5	1101	1010	1011	0011
-6	1110	1001	1010	0010
-7	1111	1000	1001	0001
-8	-11000	----	1000	0000

Representación de datos numéricos

Que representación numérica utilizan las computadoras. Porque?

Utilizan complemento a 2

Debido a que el complemento a 2, solo tiene un valor para representar el valor cero.
En cambio en signo y magnitud y complemento a 1 existe una doble representación para el cero (+0 y -0)

Bibliografía

Introducción a la informática. 4° edición. Prieto Espinosa. Capitulo 4.